Correction du DST n°5

21/02/26

Exercice 1

1. Pour tout $x \neq 0$, $\dfrac{\mathrm{e}^x - x - 1}{x} = \dfrac{\mathrm{e}^x - 1}{x} - 1$.

   Or $\dfrac{\mathrm{e}^x - 1}{x} = \dfrac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^0}{x - 0}$. On reconnaît le taux d'accroissement entre 0 et x de la fonction exp. Comme exp est dérivable en 0 on a $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^0}{x - 0} = \exp'(0) = \exp(0) = 1$.

   On en déduit par somme de limites : $\boxed{\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x - x - 1}{x} = 1 - 1 = 0.}$

2. La fonction $x \mapsto \mathrm{e}^x - x - 1$ est continue sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions continues.

   La fonction $x \mapsto \dfrac{\mathrm{e}^x - x - 1}{x}$ est donc continue sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$ comme quotient de fonctions continues, dont le dénominateur ne s'annule pas sur ces intervalles. Ainsi la restriction de g à chacun de ces intervalles est continue.

   Enfin, $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x \neq 0}} g(x) = 1 = g(0)$ donc g est continue en 0.

   $\boxed{g \text{ est continue sur }]-\infty; 0[, \text{ sur }]0; +\infty[, \text{ et continue en 0 donc elle est continue sur } \mathbb{R}}$

3. Comme $x \underset{x \to +\infty}{=} o(\mathrm{e}^x)$ et $1 \underset{x \to +\infty}{=} \mathrm{e}^x$ donc on a $\mathrm{e}^x - x - 1 \underset{x \to +\infty}{\sim} \mathrm{e}^x$, donc $g(x) \underset{x \to +\infty}{\sim} \dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ donc $\boxed{\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty}$ par croissance comparée.

   En $-\infty$, on a $\mathrm{e}^x \underset{x \to -\infty}{=} x$ et $1 \underset{x \to -\infty}{=} x$ donc $\mathrm{e}^x - x - 1 \underset{x \to -\infty}{\sim} -x$ et donc $g(x) \underset{x \to -\infty}{\sim} \dfrac{-x}{x} \underset{x \to -\infty}{\sim} -1$. On en déduit que $\boxed{\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = -1}$

4. (a) h est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit et somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

   $$h'(x) = \mathrm{e}^x + x\,\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x = x\,\mathrm{e}^x$$

   Comme $\mathrm{e}^x > 0$ pour tout réel x, $h'(x)$ est du signe de x pour tout réel x d'où le tableau suivant :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	0	$+$	
h		$\searrow$		$\nearrow$	

   (b) D'après le tableau de variation précédent, h atteint son minimum en 0 et ce minimum vaut $h(0) = 0$. Par ailleurs, elle est strictement décroissante sur $]-\infty; 0[$ et strictement croissante sur $]0; +\infty[$ donc strictement positive sur ces intervalles., donc : $\boxed{\forall x \in \mathbb{R},\ h(x) \geq 0 \text{ avec égalité si et seulement si } x = 0}$

5. (a) $x \mapsto x$ et $x \mapsto \mathrm{e}^x - x - 1$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto x$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^*$.

   g est dérivable sur $]0; +\infty[$ et sur $]-\infty; 0[$ comme quotient de fonctions dérivables sur ces intervalles et dont le dénominateur ne s'annule pas.

   (b) Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{(\mathrm{e}^x - 1)x - (\mathrm{e}^x - x - 1)}{x^2} \\ &= \frac{x\,\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + 1}{x^2} \\ &= \frac{h(x)}{x^2} \end{aligned}$$

donc $g'(x)$ est strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R}^*$. g est donc strictement croissante sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$, et comme elle est continue en 0 on peut en déduire qu'elle est strictement croissante sur $]-\infty;0]$ et sur $[0;+\infty[$. $\boxed{g \text{ est donc strictement croissante sur } \mathbb{R}.}$

6. g est continue sur $\mathbb{R}$ d'après la question 1 et strictement croissante d'après la question 5.b. De plus $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ donc $1 \in]\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)\ ;\ \lim\limits_{x\to+\infty} g(x)[$. D'après un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires (ou d'après le théorème de la bijection), $\boxed{\text{l'équation } g(x) = 1 \text{ admet une unique solution sur } \mathbb{R}.}$

Exercice 2

1. Comme $0+0-0+0=0$ et $0-0-0=0$, le vecteur nul $(0,0,0,0)$ est dans F donc $\boxed{F \text{ est non vide}}$.

   Soient $u=(x,y,z,t)$ et $v=(x',y',z',t')$ deux vecteurs de F et soient λ et μ deux réels. On a :

$$\lambda \cdot u + \mu \cdot v = (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z', \lambda t + \mu t') \in \mathbb{R}^4$$

   et on a ensuite

$$\begin{aligned}(\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') - (\lambda z + \mu z') + (\lambda t + \mu t') &= \lambda \underbrace{(x+y-z+t)}_{=0 \text{ car } u \in F} + \mu \underbrace{(x'+y'-z'+t')}_{=0 \text{ car } v \in F} \\ &= 0\end{aligned}$$

   et

$$\begin{aligned}(\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y') - (\lambda z + \mu z') &= \lambda(\underbrace{x-y-z)}_{=0 \text{ car } u \in F} + \mu \underbrace{(x'-y'-z')}_{=0 \text{ car } v \in F} \\ &= 0\end{aligned}$$

   $\boxed{\text{donc } \lambda \cdot u + \mu \cdot v \in F.}$

   $\boxed{F \text{ est non vide et stable par combinaison linéaire donc c'est un sous-espace vectoriel de } \mathbb{R}^4}$.

2. Soit $u \in \mathbb{R}^4$. On a :

$$\begin{aligned}
u \in F &\iff \exists (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4, \begin{cases} u = (x,y,z,t) \\ x+y-z+t=0 \\ x-y-z=0 \end{cases} \\
&\xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - L_1]{} \exists (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4, \begin{cases} u = (x,y,z,t) \\ x+y-z+t=0 \\ -2y-t=0 \end{cases} \\
&\iff \exists (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4, \begin{cases} u = (x,y,z,t) \\ x=y+z \\ t=-2y \end{cases} \\
&\iff \exists (z,t) \in \mathbb{R}^2, u = (y+z, y, z, -2y) \\
&\iff \exists (y,z) \in \mathbb{R}^2, u = y \cdot (1,1,0,-2) + z \cdot (1,0,1,0) \\
&\iff u \in \operatorname{Vect}\left((1,1,0,-2),(1,0,1,0)\right)
\end{aligned}$$

   donc F est engendré par la famille $\big((1,1,0,-2),(1,0,1,0)\big)$. De plus ces deux vecteurs sont non colinéaires donc forment une famille libre, $\boxed{\text{c'est donc une base de } F. \text{ On a donc bien } \dim(F) = 2.}$

3. Soit $u \in \mathbb{R}^4$. On a :

$$\begin{aligned} u \in H &\iff \exists (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4, \begin{cases} u = (x,y,z,t) \\ x = z \end{cases} \\ &\iff \exists (y,z,t) \in \mathbb{R}^4, u = (z,y,z,t) \\ &\iff \exists (y,z,t) \in \mathbb{R}^4, u = z \cdot (1,0,1,0) + y \cdot (0,1,0,0) + t \cdot (0,0,0,1) \\ &\iff u \in \operatorname{Vect}\left((1,0,1,0),(0,1,0,0),(0,0,0,1)\right) \end{aligned}$$

donc la famille $\big((1,0,1,0),(0,1,0,0),(0,0,0,1)\big)$ est une famille génératrice de H. Montrons qu'elle est libre : soit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ tel que

$$\lambda_1 \cdot (1,0,1,0) + \lambda_2 \cdot (0,1,0,0) + \lambda_3 \cdot (0,0,0,1) = (0,0,0,0)$$

alors

$$\begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

donc $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, la famille est bien libre.

$\boxed{\text{C'est donc finalement une base de } H \text{ et on a bien } \dim(H) = 3.}$

4. Soit $u \in \mathbb{R}^4$. On a

$$\begin{aligned} u \in F \cap H &\iff \exists (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4, \begin{cases} u = (x,y,z,t) \\ x + y - z + t = 0 \\ x - y - z = 0 \\ x = z \end{cases} \\ &\iff \exists (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4, \begin{cases} u = (x,y,z,t) \\ t = 0 \\ y = 0 \\ x = z \end{cases} \\ &\iff \exists z \in \mathbb{R}, u = (z,0,0,z) \\ & u \in \operatorname{Vect}\left((1,0,0,1)\right) \end{aligned}$$

donc $\boxed{F \cap H \text{ est la droite vectorielle } \operatorname{Vect}\left((1,0,0,1)\right).}$

5. Notons $u_1 = (1,0,1,0)$, $u_2 = (0,1,0,0)$ et $u_3 = (0,0,0,1)$ les vecteurs de la base $\mathcal{B}_H$ trouvée à la question 3. Montrons que (u_1, u_2, u_3, u) est une famille libre.

Soient $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ des réels tels que

$$\lambda_1 \cdot u_1 + \lambda_2 \cdot u_2 + \lambda_3 \cdot u_3 + \lambda_4 \cdot u = (0,0,0,0)$$

alors

$$(\lambda_1 \cdot (1,0,1,0) + \lambda_2 \cdot (0,1,0,0) + \lambda_3 \cdot (0,0,0,1) + \lambda_4 \cdot (1,0,-1,0) = (0,0,0,0)$$

c'est à dire :

$$(\lambda_1 + \lambda_4, \lambda_2, \lambda_1 - \lambda_4, \lambda_3) = (0,0,0,0)$$

d'où

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_4 &= 0 \\ \lambda_2 &= 0 \\ \lambda_1 - \lambda_4 &= 0 \\ \lambda_3 &= 0 \end{cases}$$

ce qui donne immédiatement $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$ (en faisant $L_1 + L_3$ et $L_1 - L_3$ par exemple),

donc $\boxed{\text{la famille } (u_1, u_2, u_3, u) \text{ est bien libre.}}$

6. D'après la question précédente, $\mathcal{B}_H \cup \{u\}$ est une famille libre de $\mathbb{R}^4$ contenant 4 vecteurs. Or d'après le cours $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$ $\boxed{\text{donc cette famille est une base de } \mathbb{R}^4.}$

Exercice 3

1. Comme $n(n+1)(n+2)(n+3)$ est un polynôme en n de terme dominant n^4, on a $n(n+1)(n+2)(n+3) \underset{n\to+\infty}{\sim} n^4$ donc :

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^4}$$

et ces deux suites sont positives. Or la série de terme général $\dfrac{1}{n^4}$ est une série de Riemann qui converge car $4 > 1$, donc d'après le théorème de comparaison pour les séries positives, la série $\sum \dfrac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)}$ est de même nature, $\boxed{\text{c'est à dire convergente.}}$

2. Pour tout entier naturel n non nul, on a :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)} \qquad \boxed{= \frac{n}{n+4}}$$

3. On remarque que pour tout $n \geq 1$, $v_n = (n+4)u_{n+1} = nu_n$ grâce à l'égalité de la question 2. Pour tout entier $n \geq 1$, on a donc :

$$\begin{aligned} v_{n-1} - v_n &= (n+3)u_n - (n+4)u_{n+1} \\ &= (n+3)u_n - nu_n \\ &\boxed{= 3u_n} \end{aligned}$$

4. On en déduit, pour tout entier naturel N non nul, que :

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^{N} u_n \\ &= \frac{1}{3}\sum_{n=1}^{N} 3u_n \\ &= \frac{1}{3}\sum_{n=1}^{N} (v_{n-1} - v_n) \\ &\boxed{= \frac{1}{3}(v_0 - v_N)} \qquad \text{par somme télescopique} \end{aligned}$$

5. Comme $v_N = (N+4)U_{N+1} = NU_N \underset{N\to+\infty}{\sim} \dfrac{N}{N^4} \sim \dfrac{1}{N^3}$ on a $\lim\limits_{N\to+\infty} v_N = 0$ donc $\lim\limits_{N\to+\infty} \dfrac{v_0 - v_N}{3} = \dfrac{v_0}{3}$. On en déduit que S_N converge vers $\dfrac{v_0}{3}$.

Comme $v_0 = (0+4)u_1 = \dfrac{4}{1\times 2\times 3\times 4} = \dfrac{1}{6}$ on en déduit finalement :

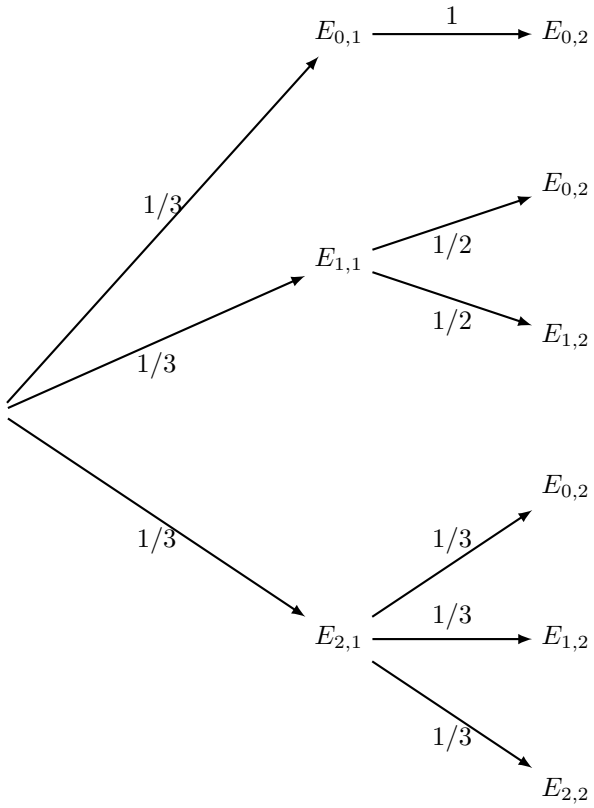
$$\boxed{\lim_{N\to+\infty} S_N = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \frac{1}{18}}$$

Exercice 4

1. Si on tire la boule 0 au premier tirage ($E_{0,1}$ réalisé), on ne peut tirer que la boule 0 ensuite.

   Si on tire la boule 1 au premier tirage ($E_{1,0}$ réalisé), il y a ensuite une chance sur 2 de tirer la boule 0 ou la boule 1.

   Si on tire la boule 2 au premier tirage ($E_{2,0}$ réalisé), il y a une chance sur 3 de tirer chacune des trois boules au deuxième tirage.



   on en déduit que

$$\boxed{P(E_{0,2}) = 1 \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{11}{18}}$$

$$\boxed{P(E_{1,2}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{18}}$$

   et

$$\boxed{P(E_{2,2}) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}}$$

2. Pour tout entier naturel non nul n, au n-ème tirage on tire nécessairement l'une des trois boules dans l'urne, donc $E_{0,n} \cup E_{1,n} \cup E_{2,n} = \Omega$.

   De plus, on ne peut pas tirer simultanément deux boules diférentes donc ces trois événements sont deux à deux incompatibles. $(E_{0,n}, E_{1,n}, E_{2,n})$ forme donc un système complet d'événements.

   En appliquant la formule des probabilités totales pour calculer $P(E_{0,n+1})$, $P(E_{1,n+1})$ et $P(E_{2,n+1})$ on obtient :

$$P(E_{0,n+1}) = P(E_{0,n}) \times \underbrace{P(E_{0,n+1} \mid E_{0,n})}_{=1} + P(E_{1,n}) \times \underbrace{P(E_{0,n+1} \mid E_{1,n})}_{=\frac{1}{2}} + P(E_{2,n}) \times \underbrace{P(E_{0,n+1} \mid E_{2,n})}_{=1/3} = P(E_{0,n}) + \frac{1}{2}P(E_{1,n})$$

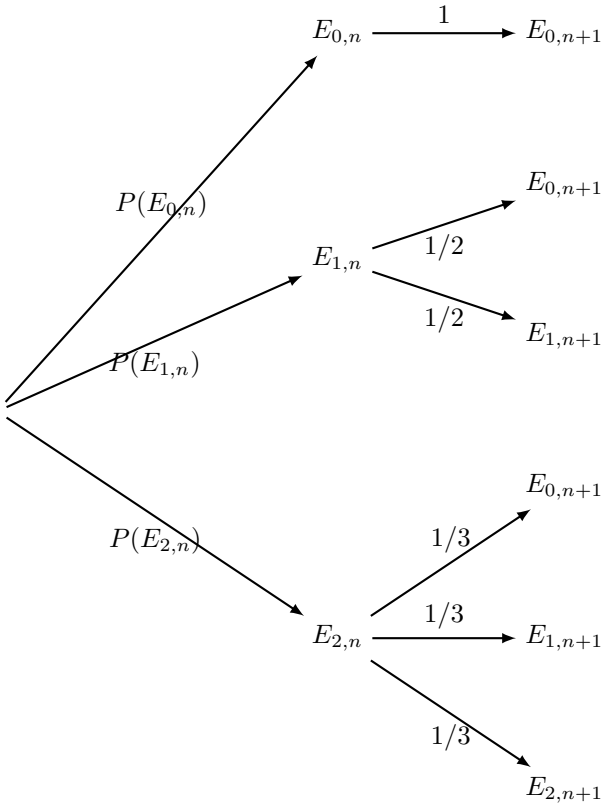
$$P(E_{1,n+1}) = P(E_{0,n}) \times \underbrace{P(E_{1,n+1} \mid E_{0,n})}_{=0} + P(E_{1,n}) \times \underbrace{P(E_{1,n+1} \mid E_{1,n})}_{=\frac{1}{2}} + P(E_{2,n}) \times \underbrace{P(E_{1,n+1} \mid E_{2,n})}_{=1/3}$$

$$= \frac{1}{2}P(E_{1,n}) + \frac{1}{3}P(E_{2,n})$$

$$P(E_{2,n+1}) = P(E_{0,n}) \times \underbrace{P(E_{2,n+1} \mid E_{0,n})}_{=0} + P(E_{1,n}) \times \underbrace{P(E_{2,n+1} \mid E_{1,n})}_{=0} + P(E_{2,n}) \times \underbrace{P(E_{2,n+1} \mid E_{2,n})}_{=1/3}$$

$$= \frac{1}{3}P(E_{2,n})$$

On peut faire figurer ces valeurs dans l'arbre suivant :



Or pour tout $n \geq 1$ le produit AU_n donne :

$$AU_n = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(E_{0,n}) \\ P(E_{1,n}) \\ P(E_{2,n}) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} P(E_{0,n}) + \frac{1}{2}P(E_{1,n}) + \frac{1}{3}P(E_{2,n}) \\ \frac{1}{2}P(E_{1,n}) + \frac{1}{3}P(E_{2,n}) \\ \frac{1}{3}P(E_{2,n}) \end{pmatrix}$$

$$\boxed{= U_{n+1}} \qquad \text{d'après les calculs précédents}$$

Enfin, pour le rang $n = 0$ on a

$$
\begin{aligned}
AU_0 &= \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 0 & 1/2 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} \\
&\boxed{= \begin{pmatrix} P(E_{0,1}) \\ P(E_{1,1}) \\ P(E_{2,1}) \end{pmatrix}}
\end{aligned}
$$

puisqu'on a autant de chance de tirer chacune des trois boules au tout premier tirage.

3. Notons, pour tout entier naturel n, $P(n)$ la propriété « $U_n = A^n U_0$ ».

   - **Initialisation :** $A^0 = I_3$ donc $A^0 U_0 = U_0$, donc $P(0)$ est vraie.
   - **Hérédité :** Supposons que $P(n)$ soit vraie pour un certain entier $n \in \mathbb{N}$. Alors on a $U_n = A^n U_0$, et comme $U_{n+1} = AU_n$ d'après la question précédente, on peut écrire :

$$
\begin{aligned}
U_{n+1} &= AU_n \\
&= AA^n U_0 \\
&= A^{n+1} U_0
\end{aligned}
$$

     donc $P(n+1)$ est vraie.
   - **Conclusion :** Par principe de récurrence on en conclut que $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ on a } U_n = A^n U_0.}$

4. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et $(x', y', z') \in \mathbb{R}^3$. On a :

$$
\begin{aligned}
P \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} &\iff \left\{ \begin{array}{rcl} x - y + z & = & x' \\ y - 2z & = & y' \\ z & = & z' \end{array} \right. \\
&\iff \left\{ \begin{array}{rcl} x & = & x' + y - z \\ y & = & y' + 2z' \\ z & = & z' \end{array} \right. \\
&\iff \left\{ \begin{array}{rcl} x & = & x' + (y' + 2z') - z' \\ y & = & y' + 2z' \\ z & = & z' \end{array} \right. \\
&\iff \left\{ \begin{array}{rcl} x & = & x' + y' + z' \\ y & = & y' + 2z' \\ z & = & z' \end{array} \right. \\
&\iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

   donc $\boxed{P \text{ est inversible et } P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.}$

5. On calcule $D = P^{-1}AD$:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

donc $\boxed{D \text{ est bien une matrice diagonale.}}$

6. Notons d'abord que comme $D = P^{-1}AP$ on a $A = PDP^{-1}$.

   Pour tout entier naturel n, on note $P(n)$ la propriété « $A^n = PD^nP^{-1}$ » et on raisonne par récurrence sur n.

   - **Initialisation :** $A^0 = I_3$ et $PD^0P^{-1} = PI_3P^{-1} = PP^{-1} = I_3$, donc $A^0 = PD^0P^{-1}$. Donc $P(0)$ est vraie.
   - **Hérédité :** Supposons que $P(n)$ soit vraie pour un certain entier naturel n, alors

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= AA^n \\ &= PDP^{-1}PD^nP^{-1} && \text{d'après la relation } A = PDP^{-1} \text{ et par hypothèse de récurrence} \\ &= PDI_3D^nP^{-1} \\ &= PD^{n+1}P^{-1} \end{aligned}$$

   donc $P(n+1)$ est vraie.

   - **Conclusion :** Par principe de récurrence on en conclut que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $\boxed{A^n = PD^nP^{-1}}$.
   - Comme D est diagonale on peut exprimer simplement D^n en fonction de n :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n & 0 \\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{3}\right)^n \end{pmatrix}$$

   donc pour tout entier naturel n :

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^n} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3^n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2^n} & \frac{1}{2^{n-1}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3^n} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{= \begin{pmatrix} 1 & 1 - \frac{1}{2^n} & 1 - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{3^n} \\ 9 & \frac{1}{2^n} & \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2}{3^n} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3^n} \end{pmatrix}}$$

7. Comme $U_n = A^nU_0$ et que $U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ on a d'après les calculs précédents :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad U_n = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{3^n} \\ \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2}{3^n} \\ \frac{1}{3^n} \end{pmatrix}$$

donc :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(E_{0,n}) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{3^n} \quad ; \quad P(E_{1,n}) = \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2}{3^n} \quad ; \quad P(E_{2,n}) = \frac{1}{3^n}}$$

et comme $2 > 1$ et $3 > 1$ on a $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = \lim\limits_{n\to+\infty} 2^{n-1} = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} 3^n = +\infty$, donc par opérations sur les limites on a bien :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} P(E_{0,n}) = 1 \quad ; \quad \lim_{n\to+\infty} P(E_{1,n}) = 0 \quad ; \quad \lim_{n\to+\infty} P(E_{2,n}) = 0}$$

Exercice 5

Partie I

1. $F = \left\{ a \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \ , \ (a,b) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$.

   On en déduit que $\boxed{F \text{ est un sous-espace vectoriel de } \mathcal{M}_3(\mathbb{R})}$, et que la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$ est une famille génératrice de F. Cette famille est libre car ces deux matrices sont non colinéaires, donc c'est une base de F.

   $\boxed{\text{On en conclut que } \dim(F) = 2}$.

2. La matrice identité est dans G car $I_3^2 = I_3$. En revanche, $(2I_3)^2 = 4I_3 \neq 2I_3$, donc $2I_3 \notin G$.

   G n'est pas stable par produit réel donc $\boxed{G \text{ n'est pas un sous-espace vectoriel de } \mathcal{M}_3(\mathbb{R})}$

3. (a) $A = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ donc $A \in F$. De plus, on vérifie par le calcul que $A^2 = \dfrac{1}{9} \begin{pmatrix} 6 & -3 & -3 \\ -3 & 6 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix} = \dfrac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = A$ donc $A \in G$.

   On a donc bien $\boxed{A \in F \cap G}$.

   (b) Supposons que A est inversible, et notons A^{-1} son inverse. Comme $A^2 = A$ on a $A^{-1}A^2 = A^{-1}A = I_3$ donc $A = I_3$. Or $A \neq I_3$, contradiction, donc $\boxed{A \text{ n'est pas inversible}}$.

4. (a) On a $M^2 = \begin{pmatrix} a^2+2b^2 & 2ab+b^2 & 2ab+b^2 \\ 2ab+b^2 & a^2+2b^2 & 2ab+b^2 \\ 2ab+b^2 & 2ab+b^2 & a^2+2b^2 \end{pmatrix}$ donc $M^2 = M \iff \left\{ \begin{array}{rcl} a^2+2b^2 & = & a \\ 2ab+b^2 & = & b \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{rcl} a^2+2b^2 & = & a \\ b(b+2a-1) & = & 0 \end{array} \right.$,

   c'est à dire :

$$\boxed{M \in G \iff \left\{ \begin{array}{rcl} a^2+2b^2 & = & a \\ b(b+2a-1) & = & 0 \end{array} \right.}$$

   (b) D'après le système précédent, si $M \in G$ on a $b(b+2a-1) = 0$ donc $b = 0$ ou $b + 2a - 1 = 0$.

   - Si $b = 0$, l'équation $a^2 + 2b^2 = a$ devient $a^2 = a$ qui admet pour seules solutions $a = 1$ et $a = 0$, donc $M = 0_3$ ou $M = I_3$.
   - Si $b \neq 0$, alors $b + 2a - 1 = 0$ donc $b = 1 - 2a$. En substituant dans $a^2 + 2b^2 = a$ on obtient $a^2 + 2(1-2a)^2 = a$.

$$\begin{aligned} a^2+2(1-2a)^2=a &\iff a^2+2+8a^2-8a=a \\ &\iff 9a^2-9a+2=0 \\ &\iff a=\frac{1}{3} \quad \text{ou} \quad a=\frac{2}{3} \end{aligned}$$

donc les seules solutions sont $(a,b)=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ et $(a,b)=\left(\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)$ ce qui donne :

$$M=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}=I_3-A \quad \text{ou} \quad M=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}=A$$

On a donc bien $M\in F\cap G \iff M\in\{I_3,0_3,A,I_3-A\}$ donc

$$\boxed{F\cap G=\{I_3,0_3,A,I_3-A\}}$$

5. $A=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$ et $B=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$ donc A et B sont non colinéaires (si elles l'étaient il existerait $\lambda\in\mathbb{R}$ tel que $A=\lambda B$ ou $B=\lambda A$ ce qui conduirait dans un cas à $\begin{cases}\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\lambda\\-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}\lambda\end{cases}$ et dans l'autre cas à $\begin{cases}\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\lambda\\\frac{1}{3}=-\frac{1}{3}\lambda\end{cases}$ et aucun de ces systèmes n'a de solution).

   (A,B) est une famille libre à deux éléments de F, et on sait d'après la question 1) que $\dim(F)=2$,

   donc $\boxed{(A,B) \text{ est une base de } F}$

6. (a) On vérifie :

$$\begin{aligned}(a-b)A+(a+2b)B &= \frac{a-b}{3}\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}+\frac{a+2b}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2a-2b+a+2b & -a+b+a+2b & -a+b+a+2b\\ -a+b+a+2b & 2a-2b+a+2b & -a+b+a+2b\\ -a+b+a+2b & -a+b+a+2b & 2a-2b+a+2b\end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3}\begin{pmatrix}3a&3b&3b\\3b&3a&3b\\3b&3b&3a\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix} \\ &\boxed{=M}\end{aligned}$$

   (b) On a sans trop de calculs $\boxed{AB=A(I_3-A)=A-A^2=A-A=0_3 \text{ car } A\in G.}$

   De même, $\boxed{BA=(I_3-A)A=A-A^2=A-A=0_3}$.

   (c) Pour tout $n\in\mathbb{N}$ on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété $M^n=\alpha A^n+\beta B^n$ et on raisonne par récurrence.

   - **Initialisation :** $M^0=I_3$ et $\alpha^0A+\beta^0B=A+B=I_3$ par définition de B.
   - **Hérédité :** Supposons que $M^n=\alpha^nA+\beta^nB$ pour un certain entier naturel n. Alors

$$\begin{aligned}
M^{n+1} &= M \times M^n \\
&= (\alpha A + \beta B)(\alpha^n A + \beta^n B) && \text{par hypothèse de récurrence} \\
&= \alpha^{n+1} A^2 + \alpha\beta^n AB + \beta\alpha^n BA + \beta^{n+1} B^2 \\
&= \alpha^{n+1} A + \beta^{n+1} B && \text{car } AB = BA = 0 \text{ et } A^2 = A \text{ et } B^2 = B
\end{aligned}$$

- **Conclusion :** Par principe de récurrence on en conclut que :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad M^n = \alpha^n A + \beta^n B}$$

On peut aussi faire cette question par un calcul direct mais c'est un peu plus long : A et B commutent donc αA et βB commutent. On peut donc appliquer la formule du binôme de Newton. Pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$\begin{aligned}
M^n &= (\alpha A + \beta B)^n \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (\alpha A)^k (\beta B)^{n-k} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \alpha^k \beta^{n-k} A^k B^{n-k}
\end{aligned}$$

Or lorsque $k \geq 1$ et $n - k \geq 1$ on peut écrire $A^k B^{n-k} = A^{k-1} \underbrace{AB}_{=0} B^{n-k-1} = 0$. Les seuls termes non nuls de la somme son lorsque $k = 0$ et lorsque $n - k = 0$ c'est à dire $k = n$, d'où :

$$\begin{aligned}
M^n &= \alpha^0 \beta^n A^0 B^n + \alpha^n \beta^0 A^n B^0 \\
&= \alpha^n A^n + \beta^n B^n
\end{aligned}$$

Comme A et B sont dans G, on a $A^2 = A$ et $B^2 = B$. Montrons par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$, $A^n = A$ et $B^n = B$.

- **Initialisation :** C'est vrai pour $n = 1$ car $A = A$ et $B = B$.
- **Hérédité :** Supposons que pour un certain entier $n \geq 1$ on a $A^n = A$ et $B^n = B$. Alors $A^{n+1} = AA^n = A^2 = A$ et $B^{n+1} = BB^n = B^2 = B$.
- **Conclusion :** Par principe de récurrence on en conclut que pour tout entier $n \geq 1$ on a $A^n = A$ et $B^n = B$

Finalement, on a bien pour $n \geq 1$:

$$M^n = \alpha^n A + \beta^n B$$

Il reste à vérifier le cas $n = 0$. On a d'une part :

$$\alpha^0 A + \beta^0 B = A + B = I_3$$

et d'autre part

$$M^0 = I_3$$

donc on a bien $M^0 = \alpha^0 A + \beta^0 B$.

Finalement on a bien :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad M^n = \alpha^n A + \beta^n B}$$

(d) Si $\alpha = 0$ alors $a = b$ donc $M = \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & a & a \\ a & a & a \end{pmatrix}$ qui est clairement non inversible (ses trois lignes sont égales, elle est donc de rang 1).

Si $\beta = 0$, alors $a = -2b$ donc $M = \begin{pmatrix} -2b & b & b \\ b & -2b & b \\ b & b & -2b \end{pmatrix} = -3bA$. Or on sait que A est non inversible donc M est non inversible.

On a montré que :

$$(\alpha = 0 \text{ ou } \beta = 0) \Longrightarrow M \text{ est non inversible}$$

donc par contraposée :

$$M \text{ est inversible} \Longrightarrow (\alpha \neq 0 \text{ et } \beta \neq 0)$$

Réciproquement, si $\alpha \neq 0$ et $\beta \neq 0$, montrons que la matrice $\left(\frac{1}{\alpha}A + \frac{1}{\beta}B\right)$ est l'inverse de M :

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1}{\alpha}A + \frac{1}{\beta}B\right) M &= \left(\frac{1}{\alpha}A + \frac{1}{\beta}B\right)(\alpha A + \beta B) \\
&= A + \frac{\beta}{\alpha}AB + \frac{\alpha}{\beta}BA + B \\
&= A + B && \text{car } AB = BA = 0 \\
&= I_3
\end{aligned}$$

donc $\boxed{M \text{ est bien inversible et son inverse est } \left(\frac{1}{\alpha}A + \frac{1}{\beta}B\right).}$

Note : ce résultat semble parachuté, on l'a deviné grâce à la question suivante, ce n'est pas de la triche puisqu'on redémontre bien que c'est l'inverse de M et cela montre qu'il faut bien lire toutes les questions avant de les faire !

(e) Pour tout entier naturel n, calculons $(\alpha^{-n}A + \beta^{-n}B)(\alpha^n A + \beta^n B)$:

$$\begin{aligned}
(\alpha^{-n}A + \beta^{-n}B)(\alpha^n A + \beta^n B) &= A + \alpha^{-n}\beta^n AB + \alpha^n\beta^{-n}BA + B \\
&= A + B && \text{car } AB = BA = 0 \\
&= I_3
\end{aligned}$$

donc $\boxed{(\alpha^{-n}A + \beta^{-n}B) \text{ est bien l'inverse de } M^n, \text{ pour tout entier naturel } n.}$